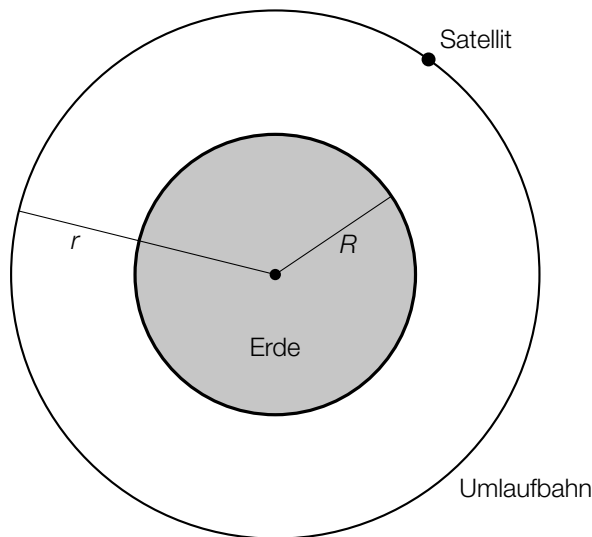


Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Satelliten und ihre Umlaufbahnen

Ein Satellit bewegt sich auf einer annähernd kreisförmigen Umlaufbahn mit dem Radius r um die Erde. Die Erde wird als kugelförmig mit dem Radius R angenommen.

Dieses Modell ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt.



Aufgabenstellung:

- a) Ein bestimmter Satellit bewegt sich mit der Geschwindigkeit $v = 7\,500\text{ m/s}$ auf seiner Umlaufbahn. Der Zusammenhang zwischen seiner Geschwindigkeit und dem Radius seiner Umlaufbahn wird durch die nachstehende Gleichung angegeben.

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}}$$

v ... Geschwindigkeit des Satelliten in m/s

$G = 6,67 \cdot 10^{-11}$... allgemeine Gravitationskonstante in $\frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2}$

$M = 5,97 \cdot 10^{24}$... Masse der Erde in kg

r ... Radius der Umlaufbahn des Satelliten in m

- 1) Berechnen Sie den Radius r der Umlaufbahn dieses Satelliten.

$r =$ _____ m

[0/1 P.]

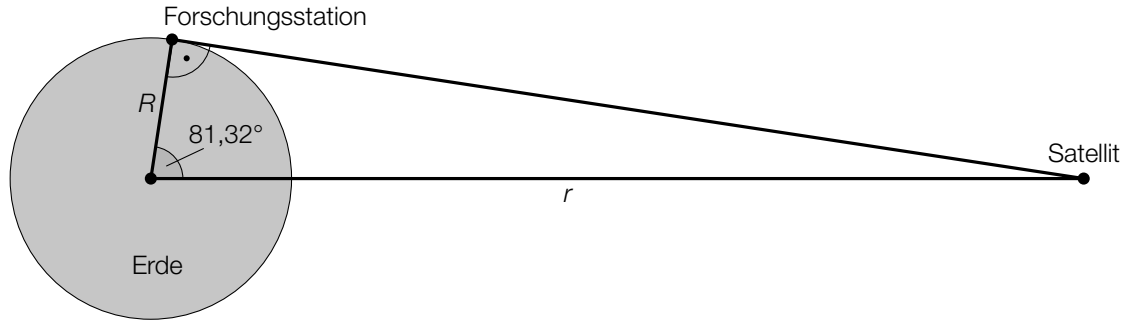
- 2) Berechnen Sie die Zeit (in s), die dieser Satellit für einen Umlauf um die Erde benötigt.

$t =$ _____ s

[0/1 P.]

- b) Die Satellitenschüssel einer Forschungsstation wird auf einen bestimmten Satelliten ausgerichtet.

In der nachstehenden nicht maßstabgetreuen Abbildung ist diese Situation dargestellt.



Der Erdradius R wird mit $R = 6,37 \cdot 10^6$ m angenommen.

- 1) Berechnen Sie den Radius r der Umlaufbahn dieses Satelliten.

$r =$ _____ m [0/1 P.]

Die Geschwindigkeit von Funksignalen wird mit $3 \cdot 10^8$ m/s angenommen.

- 2) Berechnen Sie die Zeit (in s), die ein Funksignal für seinen Weg von der Forschungsstation zu diesem Satelliten benötigt. Geben Sie das Ergebnis mit 3 Nachkommastellen an.

[0/1 P.]